

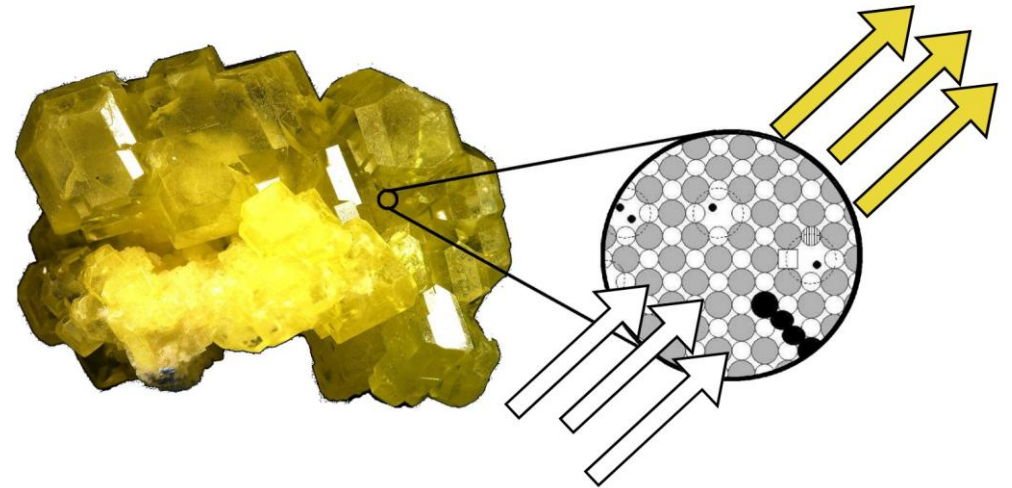
Experimentos cuánticos I

Curso 2026

CLASE 2:

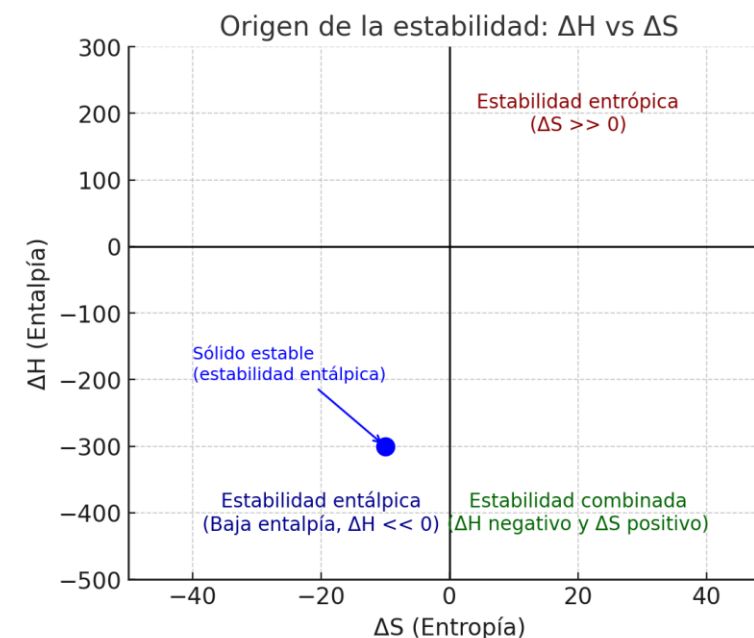
Espectroscopía UV-vis: centros de color en haluros alcalinos. Electrones atrapados en defectos 3D.

- Sólidos, Sólidos iónicos, Estabilidad
- Defectos en sólidos. Centros de color. Formación.
- Espectro de los centros F.
- Modelos para el análisis de datos.



Sólidos (resumen):

- Arreglos de átomos y moléculas donde los átomos se encuentran en posiciones de “equilibrio” y se apartan apenas por vibraciones alrededor de ese punto de equilibrio.
- Pueden ser:
 - cristalinos (la estructura es ordenada: Fe metálico, NaCl, etc.)
 - amorfos (estructura desordenada a “largas distancias”, ej: vidrio, polímeros, etc.)
- Su estabilidad es de origen entálpico (la entropía por mol es muy baja debido al orden)



El cristal se mantiene estable porque la red sólida tiene una energía de enlace o energía reticular muy alta (gran atracción entre iones o átomos).

Aunque la entropía de un sólido sea menor que la de un líquido o un gas (es más ordenado), esa pérdida de entropía no afecta tanto: lo decisivo es la ganancia energética entálpica.

Competencia entre energía mínima y aumento de entropía:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

Sólidos iónicos:

- Están formados por **cationes (+)** y **aniones (-)**
- La estabilidad estructural se debe, principalmente, a la interacción electrostática entre estos iones.
- Están formados principalmente por átomos con una gran diferencia de electronegatividad.

THE PERIODIC TABLE OF ELEMENTS

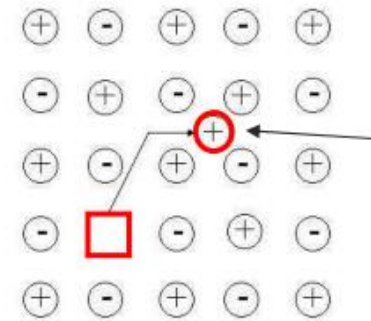
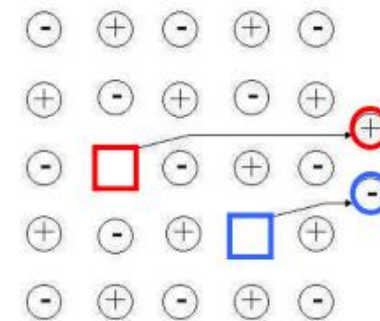
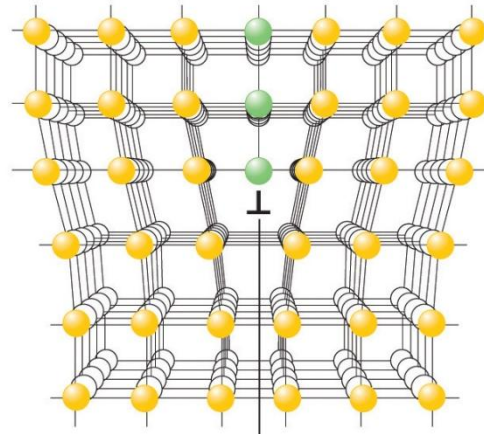
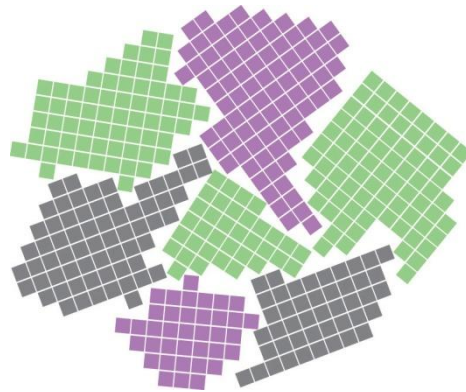
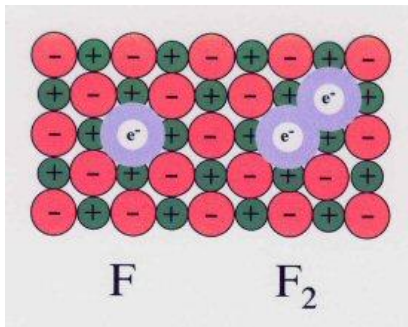
1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57-71 -	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89-103 -	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uu	117 Uus	118 Juo

Sólidos: defectos

Intrínsecos al sólido (cristal finito, equilibrio termodinámico, bordes de grano en policristales)

Dos grupos:

- defectos puntuales: apenas 1 o 2 longitudes de enlace de alcance: vacancias, intersticiales
- defectos extendidos: dislocaciones, impurezas, bordes de grano (**superficie?**)

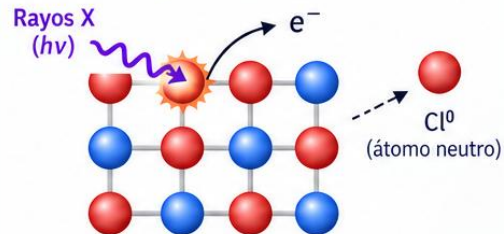


Sólidos – defectos: mecanismos de formación de los centros F

(del alemán *Farbzentren*, "centros de color")

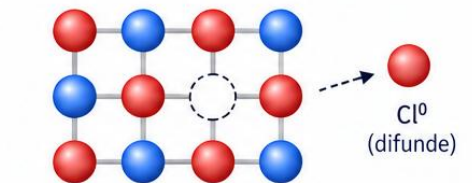
1 Ionización por fotones X

Los rayos X son absorbidos por los iones, lo que provoca la ionización (especialmente de los aniones, por su mayor tamaño y menor energía de enlace).



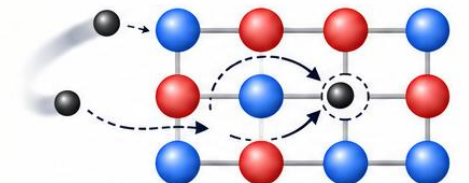
2 Creación de vacantes aniónicas

El átomo de cloro neutro (Cl⁰) puede difundirse a la superficie del cristal o quedar atrapado en intersticios. Esto deja una **vacante aniónica** (hueco donde falta un Cl⁻), con carga efectiva positiva.



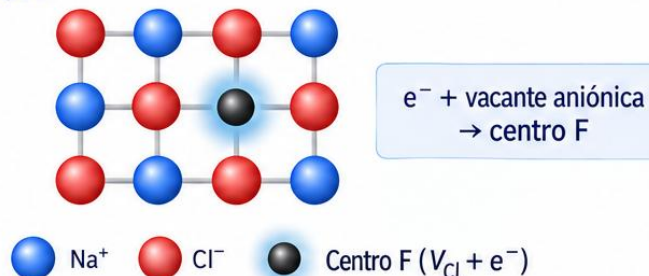
3 Migración de electrones libres

Los electrones **libres** (e⁻) se mueven a través de la red cristalina. Pueden ser capturados por defectos o impurezas, pero si encuentran una vacante aniónica, quedan atrapados.



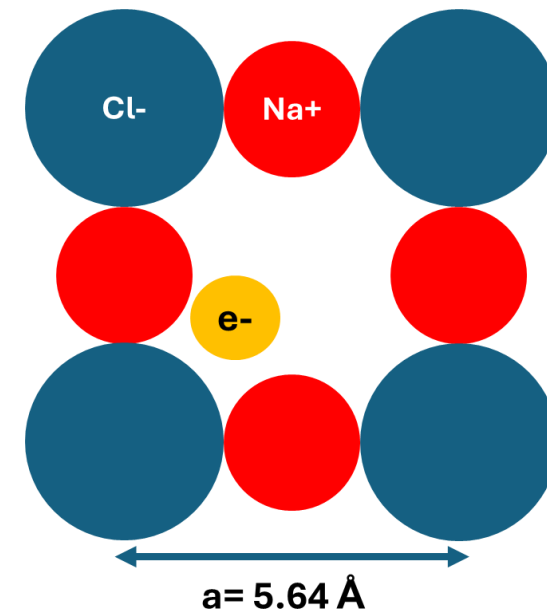
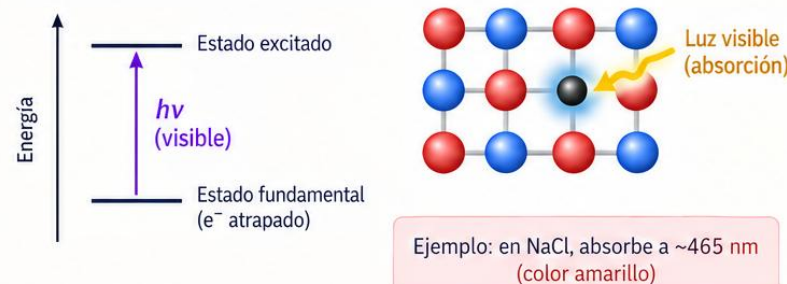
4 Atrapamiento del electrón en la vacante

La vacante aniónica actúa como un **pozo de potencial** con carga positiva efectiva, que atrae y atrapa al electrón libre, formando un **centro F**.



5 Estabilización del centro F

El electrón atrapado ocupa estados energéticos discretos en el pozo de potencial de la vacante, lo que da lugar a absorción de luz visible.



CATION:

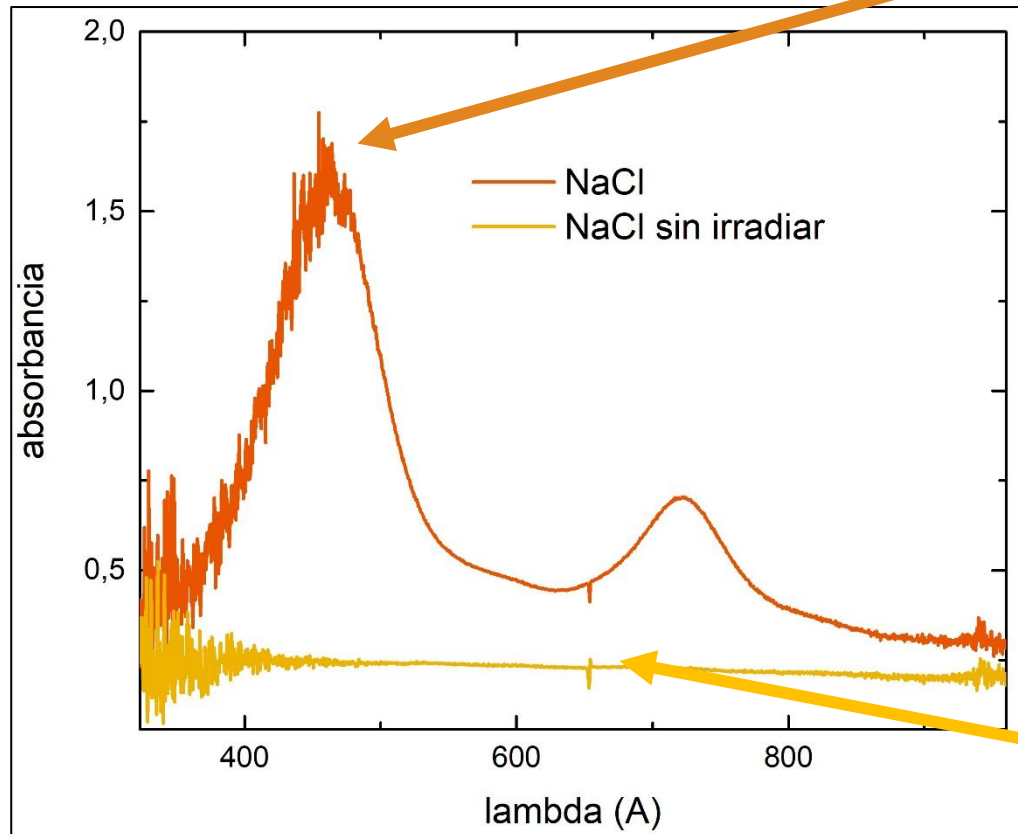
Na⁺ → 1.16 Å, Na⁰ → 1.8 Å

ANION:

Cl⁻ → 1.67 Å, Cl⁰ → 1 Å

Sólidos – defectos: mecanismos de formación de los centros F, M

(del alemán *Farbzentren*, "centros de color")

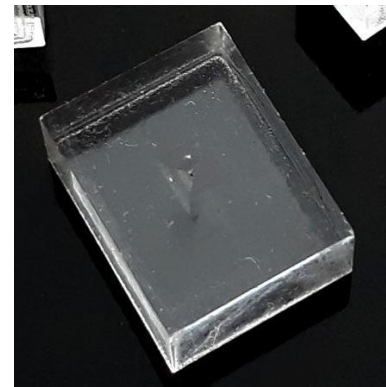


NaCl, el centro F absorbe a ~ 465 nm, dando color amarillo



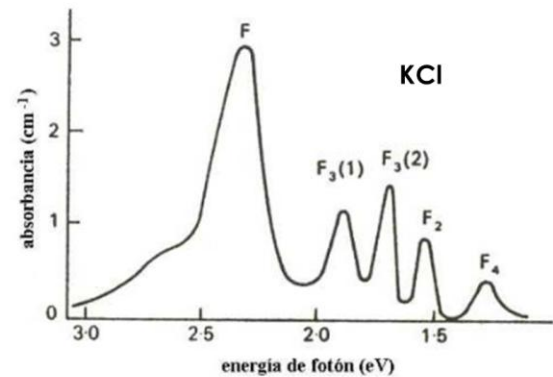
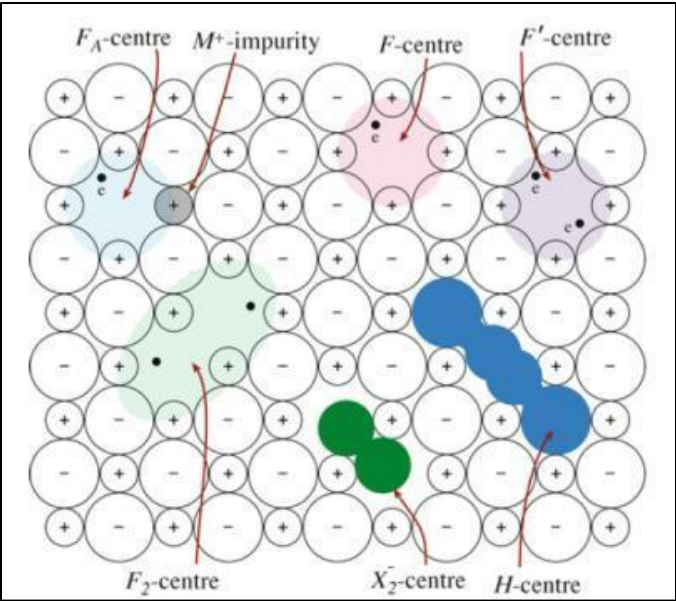
Pico a 465 nm: **Centro F**

Pico a 720 nm: **Centro M**
(2 vacantes adyacentes + 2 e⁻)



Sólidos – defectos: mecanismos de formación de los centros de color

(del alemán *Farbzentren*, "centros de color")



Haluro Alcalino	Fórmula	Long. de Onda (nm)	Color Absorbido	Color Observado
Fluoruro de Potasio	KF	~460	Azul	Amarillo-Anaranjado
Cloruro de Potasio	KCl	~560	Verde-Amarillo	Violeta-Púrpura
Bromuro de Potasio	KBr	~625	Naranja-Rojo	Azul-Verde
Yoduro de Potasio	KI	~690	Rojo	Verde-Azulado
Cloruro de Sodio	NaCl	~465	Azul	Amarillo
Bromuro de Sodio	NaBr	~540	Verde	Púrpura-Rojo
Cloruro de Litio	LiCl	~385	Ultravioleta	(Incoloro)*
Fluoruro de Litio	LiF	~250	Ultravioleta	(Incoloro)*

Modelos para el análisis de los datos

Pozo cúbico infinito (3D):

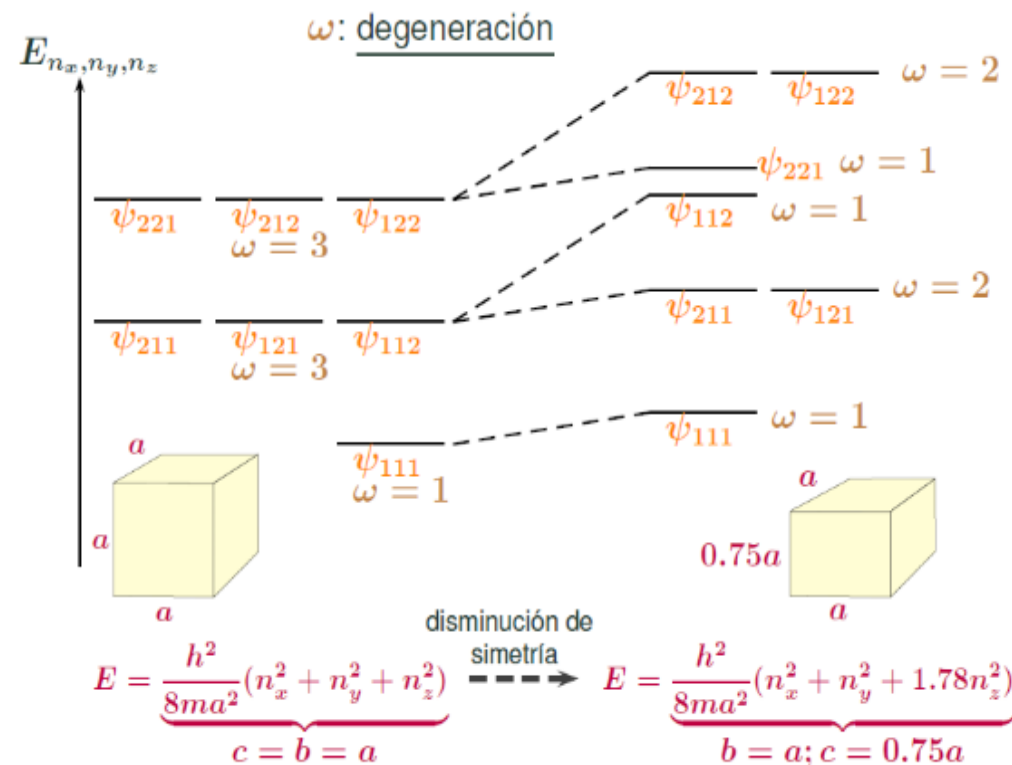
$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x|, |y|, |z| \leq \frac{a}{2} \\ \infty & \text{si } |x|, |y|, |z| > \frac{a}{2} \end{cases}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{d^2\psi}{dy^2} + \frac{d^2\psi}{dz^2} \right) + V\psi = E\psi$$

$$\psi = \phi_x(x)\phi_y(y)\phi_z(z)$$

$$E(n_x, n_y, n_z) = \frac{h^2}{8ma^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

$$\Delta E = E(2,1,1) - E(1,1,1) = \frac{3h^2}{8ma^2}$$



No existe una forma unívoca de definir el coeficiente de proporcionalidad entre el radio de la esfera “a” del potencial y la constante de red. Se trata de aproximar la geometría octaédrica con una esfera. Pueden seguirse diferentes criterios para $r \propto a$, que aproxime el volumen de la esfera circunscripta por tal radio al volumen del octaedro donde se supone que el electrón se encuentra confinado.

Pozo esférico infinito (3D):

Ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas:

$$V(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r < a \\ \infty & \text{si } r > a \end{cases}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \psi + V(r) \psi = E \psi$$

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) Y(\theta, \phi)$$

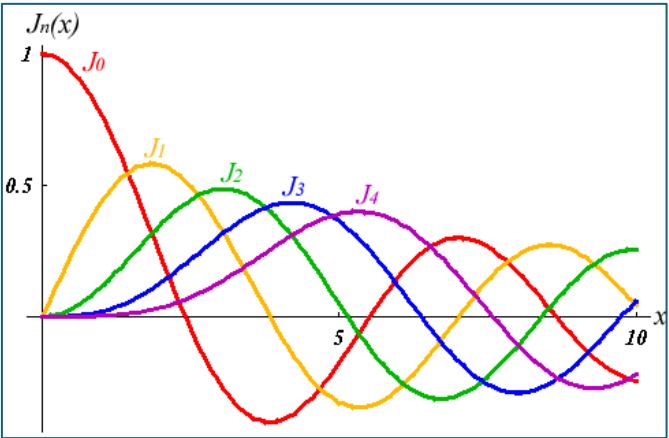
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right) + \left(V + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} \right) R = ER$$

En ese caso, las soluciones son funciones esféricas de Bessel (radial) con la condición de que la energía esté cuantizada.

$$E(n, l) = \frac{\hbar^2}{2ma^2} z_{n,l}^2$$

$$\Delta E = E_{1,1} - E_{1,0} \cong 10,315 \frac{\hbar^2}{2ma^2}$$

l/n	1	2	3
0	3.142	6.283	9.425
1	4.493	7.725	
2	5.763	9.095	



Comparación entre los modelos cúbicos y esféricos:

Pozo cúbico infinito

$$\Delta E = E_{2,1,1} - E_{1,1,1} = \frac{3h^2}{8ma^2}$$

Pozo esférico infinito

$$\Delta E = E_{1,1} - E_{1,0} \cong 10,315 \frac{\hbar^2}{2ma^2}$$

NOTA: no confundir los parámetros de cada ecuación (“a” no representa lo mismo en cada caso)

- 1) El cubo, es en realidad una aproximación a las formas “reales” de los potenciales.
- 2) Hay otras formas de potencial con sentido físico:
 - I. Octaedro de arista $a/\sqrt{2}$.
 - II. Esfera de radio $r = a/2$
 - III. Esfera de volumen igual al octaedro ($r = 0,34 a$)

Comparación entre los modelos cúbicos y esféricos:

	Pozo cúbico	Pozo esférico
Geometría	cubo	esfera
Simetría	cúbica O_h	esférica $O(3)$
Variables	x, y, z	r, θ, ϕ
Estados	$n_x n_y n_z$	n, l, m
Fundamental	111	1s
Primer excitado	112	1p
Degeneración primer excitado	3	3
Función fundamental	cúbica	esférica
L bien definido	no	sí
Utilidad para centro F	refleja la red	aproxima el electrón localizado

Ley de Mollwo-Ivey (empírica):

La ley establece que la longitud de onda de absorción máxima ($\lambda_{\max}$) del centro F está relacionada con la constante de red (a) del cristal mediante una potencia:

$$\lambda_{\max} \propto a^n$$

Con n : exponente empírico (usualmente entre **1.5 y 2.0, negativo**)

En general:

$$\lambda_{\max} = C \cdot a^n$$

Donde C es una constante que depende de la familia de cristales (ej: haluros alcalinos).

Si se modela el centro F como un electrón en un pozo cubico infinito de tamaño de arista a :

$$\Delta E = \frac{3h^2}{8ma^2}$$

Cristal	Constante de red a (Å)	$\lambda_{\max}$ (nm) centro F	Notas
NaCl	5.64	465	Amarillo
KCl	6.29	563	Violeta
KBr	6.60	625	Azul
KI	7.07	690	Verde

- Gráficamente, $\log(\lambda_{\max})$ vs $\log(a)$ es una línea recta con pendiente n .

Esto explica el caso de $n \approx 2$

Potencial de Madelung:

Las interacciones electrostáticas pueden producir una disminución de la energía de la red.

Representa el potencial electrostático que experimenta un ion en un cristal debido a todos los demás iones de la red. Para un cristal iónico como NaCl, el potencial V_{Mad} en un sitio dado es:

$$V_{Mad} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{M}{a}$$

donde:

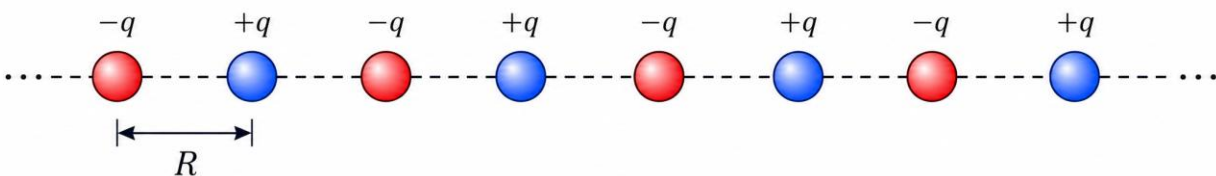
M: Constante de Madelung

(depende de la estructura, para una cadena lineal es 1,386, para una estructura **FCC** como el caso del NaCl **M ≈ 1.7476**).

a : Parámetro de red.

e : Carga del electrón.

Red cristalina lineal



R : separación entre átomos (vecinos más próximos)

Cargas alternantes: $+q, -q, +q, -q, \dots$

$$M \frac{q^2}{R} = 2 \left(-\frac{q^2}{R} + \frac{q^2}{2R} - \frac{q^2}{3R} + \dots \right) \rightarrow M = 2\ln(2) \cong 1,386$$

La energía electrostática de la red no está determinada únicamente por los primeros vecinos. Es el resultado de la suma de todas las interacciones coulombianas de la red.

Potencial de Madelung:

Las interacciones electrostáticas pueden producir una disminución de la energía de la red.

Representa el potencial electrostático que experimenta un ion en un cristal debido a todos los demás iones de la red. Para un cristal iónico como NaCl, el potencial V_{Mad} en un sitio dado es:

$$V_{Mad} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{M}{a}$$

Red	Constante de Madelung
Lineal alternante 1D	$2 \ln 2 = 1.38629$
Cuadrada 2D	1.61554
Cúbica tipo NaCl 3D	1.74756

La constante de Madelung cuantifica cómo la **geometría de la red** determina la contribución electrostática a la energía.



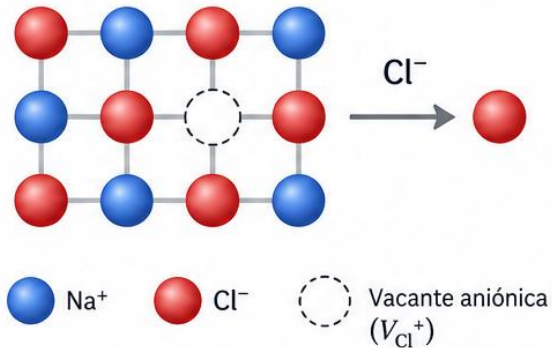
Una estructura con mayor α tiene una **contribución electrostática más negativa**, es decir, una mayor estabilización Coulombiana.

La energía electrostática de la red no está determinada únicamente por los primeros vecinos. Es el resultado de la suma de todas las interacciones coulombianas de la red.

Energía total (de formación) de un centro F

1 Formación de la vacante aniónica

Se remueve un Cl^- y queda una vacante con carga efectiva $+e$.

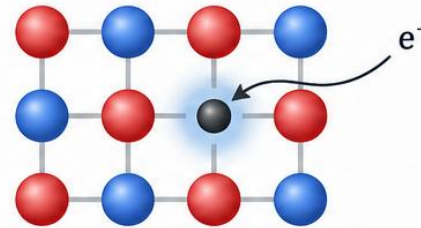


Energía requerida:

$$E_v (> 0)$$

2 Captura de un electrón

La vacante positiva atrae y localiza un electrón.

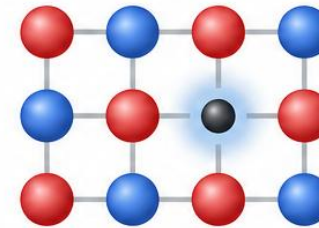


Energía liberada:

$$\approx -eV_{\text{Mad}} (< 0)$$

3 Centro F (vacante + electrón)

Vacante aniónica con un electrón atrapado (centro F).



Centro F ($V_{\text{Cl}} + e^-$)

Energía de formación del centro F

$$E_F \approx E_v - eV_{\text{Mad}}$$

E_v : energía para formar la vacante

V_{Mad} : potencial de Madelung en el sitio de la vacante (positivo)

Potencial de Madelung: energía total de un centro F

$$E_F \approx E_v - eV_{\text{Mad}}$$

E_v : Energía para formar la vacante.

eV_{Mad} : Energía de unión del electrón a la vacante

Cálculo de la energía de absorción óptica: el centro F absorbe luz cuando el electrón atrapado salta a un estado excitado. Usando un modelo simplificado:

Modelo de partícula en un pozo:

- La vacante aniónica se modela como un pozo de **potencial esférico de profundidad V_{Mad}** y radio $r_0 \approx a/2$.
- La energía del estado fundamental E_0 y excitado E_1 se calculan con la ecuación de Schrödinger.

Aproximación con potencial de Madelung :

- La profundidad del pozo es V_{Mad} (potencial en el sitio aniónico).
- La energía de ionización del centro F (sacar el electrón) es:

$$E_i \approx eV_{\text{Mad}} - E_0$$

La energía de absorción óptica depende de V_{Mad}

$$\Delta E = E_1 - E_0$$

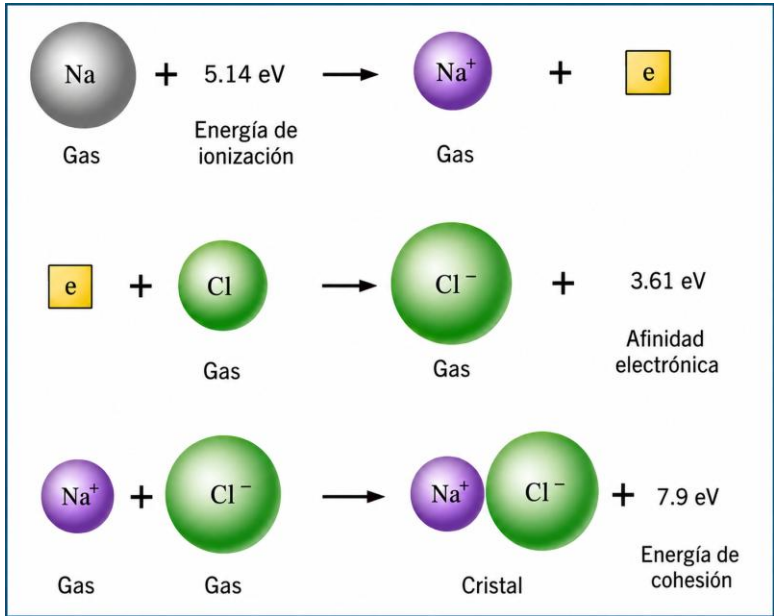
$$M \approx 1.7476$$

Centros de color: modelos para el análisis

Procedimiento:

- Utilizando los datos experimentales de los espectros UV-vis determinar la correlación entre los valores de absorción en función de la distancia a primeros vecinos (que debe ser estimada según el cristal).
- Analizar la misma correlación empleando el radio de un potencial esférico infinito (comparar con el caso anterior).
- Encontrar la “pendiente” de los resultados “experimentales” (Ley de Mollwo-Ivey)
- Resolver el “pozo esférico finito”
- Estimar los valores del gap de energía empleando el potencial de Madelung

FIN DE LA CLASE



Constantes de celda y energías de transición (eV) en centros de color

Compuesto	Constante de celda (Å)	Energía de transición (eV)
LiF	4.028	5.083
LiCl	5.140	3.256
LiBr	5.502	2.767
LiI	6.000	3.176
NaF	4.634	3.702
NaCl	5.640	2.746
NaBr	5.978	2.345
NaI	6.474	2.063
KF	5.348	2.873
KCl	6.294	2.295
KBr	6.596	2.059
KI	7.066	1.874
RbF	5.630	2.409
RbCl	6.582	2.036
RbBr	6.890	1.851
RbI	7.342	1.705

Energías de afinidad electrónica (eV) de los átomos

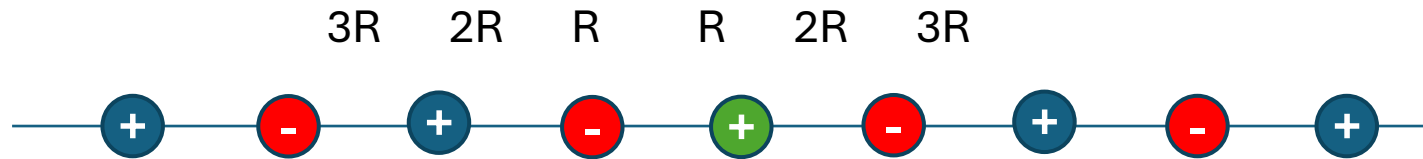
Átomo	Energía de afinidad electrónica (eV)
H	0.7542
Li	0.6200
C	1.2700
O	1.4600
F	3.4000
Na	0.5500
Al	0.4600
Si	1.3900
P	0.7400
S	2.0800
Cl	3.6100
Br	3.3600
I	3.0600
K	0.5000

Propiedades de cristales de haluros alcalinos con estructura NaCl

Todos los valores (excepto los que están entre corchetes cuadrados) corresponden a temperatura ambiente y presión atmosférica, sin corrección por cambios en R_0 y U desde cero absoluto. Los valores entre corchetes cuadrados corresponden a temperatura cero absoluto y presión cero, comunicados privadamente por L. Brewer.

Compuesto	Separación al vecino más cercano R_0 , en Å	Módulo de volumen B , en 10^{11} dyn/cm ² o 10^{10} N/m ²	Parámetro de energía repulsiva λ , en 10^{-5} erg	Parámetro de rango repulsivo ρ , en Å	Energía de red comparada con iones libres, en kcal/mol	
					Experimental	Calculada
LiF	2.014	6.71	0.296	0.291	242.3 [246.8]	242.2
LiCl	2.570	2.98	0.490	0.330	198.9 [201.8]	192.9
LiBr	2.751	2.38	0.591	0.340	189.8	181.0
LiI	3.000	1.71	0.599	0.366	177.7	166.1
NaF	2.317	4.65	0.641	0.290	214.4 [217.9]	215.2
NaCl	2.820	2.40	1.050	0.321	182.6 [185.3]	178.6
NaBr	2.989	1.99	1.330	0.328	173.6 [174.3]	169.2
NaI	3.237	1.51	1.580	0.345	163.2 [162.3]	156.6
KF	2.674	3.05	1.310	0.298	189.8 [194.5]	189.1
KCl	3.147	1.74	2.050	0.326	165.8 [169.5]	161.6
KBr	3.298	1.48	2.300	0.336	158.5 [159.3]	154.5
KI	3.533	1.17	2.850	0.348	149.9 [151.1]	144.5
RbF	2.815	2.62	1.780	0.301	181.4	180.4
RbCl	3.291	1.56	3.190	0.323	159.3	155.4
RbBr	3.445	1.30	3.030	0.338	152.6	148.3
RbI	3.671	1.06	3.990	0.348	144.9	139.6

Estabilidad de un cristal iónico



$$U = NU_i$$

$$U_i = z\beta e^{-\frac{R}{\rho}} - \alpha \frac{q^2}{R}$$

$$M \frac{q^2}{R} = 2 \left(-\frac{q^2}{R} + \frac{q^2}{2R} - \frac{q^2}{3R} - \dots \right) \rightarrow M = 2\ln(2) \cong 1,386$$

α : cte de Madelung

- 1D $\cong 1,386$
- 2D(c) $\cong 1,616$
- FCC $\cong 1,748$

$$U = -N \frac{\alpha q^2}{R_0} \left(1 - \frac{\rho}{R_0} \right) \dots \dots \cong 3 \text{ eV/átomo}$$

$$K_T^{-1} = V \frac{\partial^2 U}{\partial V^2}$$

$$\frac{R_0}{\rho} = 2 + \frac{9R_0}{\alpha \delta K_T e^2}$$